

蒋帅



出生年月: 1999 年 08 月

毕业年月: 2026 年 12 月 (预计)

籍贯: 湖南衡阳

政治面貌: 中共党员

邮箱: svyj@hnu.edu.cn

个人主页: <https://svyj.github.io/>

教育背景

湖南大学 控制科学与工程, 博士

湖南, 长沙

人工智能与机器人学院 / 机器人视觉感知与控制技术国家工程中心

2023/09-2026/12

- 博士导师: 刘敏 (国家杰出青年基金获得者, “长江学者奖励计划” 青年学者)
- 研究兴趣: 工业机器人视觉、多模态学习
- 学位论文: 面向工业机器人视觉质检的多模态缺陷检测方法研究

湘潭大学 计算机技术, 硕士

湖南, 湘潭

计算机学院 / 智能计算与信息处理教育部重点实验室

2020/10-2023/06

- 硕士导师: 胡凯 (“芙蓉学者奖励计划” 青年学者)
- 研究兴趣: 医学图像分析、多模态学习
- 学位论文: OCTA 图像中央凹无血管区和视网膜血管的联合分割研究
- 综合评价: 综测排名 1 / 70

湘潭大学 网络工程, 本科

湖南, 湘潭

计算机学院 / 智能计算与信息处理教育部重点实验室

2016/09-2020/06

项目经历

基于视觉感知的复杂外形产品表面缺陷检测方法研究与应用

核心骨干成员

国家重点研发计划项目, 1000 万元

2022/11-2025/10

- 技术创新: 研究和开发表面缺陷检测算法, 实现准确率 98.3%、推理速度 3.7 ms/帧 (主要负责人)
- 系统部署: 负责复杂表面成像、缺陷检测等算法的部署, 深度参与软件开发和硬件集成 (主要负责人)
- 成果应用: 推动成果应用于中国航发南方工业有限公司航发叶片质检产线, 稳定运行超半年 (核心骨干)
- 项目贡献: 负责项目推进、中期检查、下设课题结题、结项绩效评价等相关工作 (核心骨干)

机器人视觉感知

核心骨干成员

国家杰出青年科学基金, 400 万元

2025/01-2029/12

- 技术创新: 针对工业机器人视觉需求, 研究面向质检/装配任务的多模态感知算法 (主要负责人)
- 项目贡献: 深度参与项目申报相关工作, 累计指导 3 名硕士生开展独立研究 (核心骨干)

复杂工业产品表面缺陷视觉检测方法研究

核心骨干成员

湖南省自然科学基金重点项目, 50 万元

2024/01-2026/12

- 技术创新: 研究基于弱监督、多模态学习的复杂工业产品表面缺陷检测算法 (主要负责人)
- 项目贡献: 负责项目申报、绩效评价、结项等相关工作 (核心骨干)

代表性论文

累计发表论文 21 篇（详见个人主页），其中以第一/共同第一/学生第一作者身份发表论文 7 篇

[1] Unified Multimodal Industrial Anomaly Detection via Few Normal Samples

Shuai Jiang, Yunfeng Ma, Jingyu Zhou, Yaonan Wang, and Min Liu*

IEEE Trans. Ind. Inform. (T-II), 2026 (JCR Q1, 中科院 1 区 TOP)

第一作者

[2] Resilient Multimodal Industrial Surface Defect Detection with Uncertain Sensors Availability

Shuai Jiang, Yunfeng Ma, Jingyu Zhou, Yuan Bian, Yaonan Wang, and Min Liu*

IEEE/ASME Trans. Mechatron. (T-Mech), 2025 (JCR Q1, 中科院 1 区 TOP)

第一作者

[3] Micro Surface Defect Inspection of Aero-Engine Blades via Dynamic Cross-Scale Semantic Aggregation

Kaijie Li†, Shuai Jiang†, Yao Lin, Jingyu Zhou, Hao Qu, Xiangfei Meng, Yaonan Wang, and Min Liu*

IEEE Trans. Ind. Inform. (T-II), 2026 (JCR Q1, 中科院 1 区 TOP)

共同第一作者

[4] Category-agnostic Cluster-guided Selective Suppression for Weakly Supervised Surface Defect Localization

Shuai Jiang, Min Liu*, Yuxi Liu, Yunfeng Ma, and Yaonan Wang

IEEE Trans. Instrum. Meas. (T-IM), 2025 (JCR Q1, 中科院 2 区 TOP)

第一作者

[5] Joint Segmentation of FAZ and RVs in OCTA Images with Auxiliary 3D Image Projection Learning

Shuai Jiang, Kai Hu*, Yuan Zhang, and Xieping Gao

IEEE Trans. Instrum. Meas. (T-IM), 2025 (JCR Q1, 中科院 2 区 TOP)

第一作者

[6] Joint-Seg: Treat Foveal Avascular Zone and Retinal Vessel Segmentation in OCTA Images as a Joint Task

Kai Hu, Shuai Jiang, Yuan Zhang, Xuanya Li, and Xieping Gao*

IEEE Trans. Instrum. Meas. (T-IM), 2022 (JCR Q1, 中科院 2 区 TOP)

学生第一作者

[7] 基于端到端深度神经网络和图搜索的 OCT 图像视网膜层边界分割方法

胡凯, 蒋帅, 刘冬, 高协平*

软件学报, 2023 (CCF A/T1)

学生第一作者

另有在投论文 4 篇（详见个人主页），其中以第一/共同第一/学生第一作者身份在投论文 2 篇

[1] Towards Noise-robust Long-tail Multimodal Industrial Anomaly Detection

Shuai Jiang, Yunfeng Ma, Jingyu Zhou, Yaonan Wang, and Min Liu*

IEEE Trans. Multimedia (T-MM), 2026 (CCF A, JCR Q1, 中科院 1 区 TOP) (In Peer Review)

第一作者

[2] COLA: Unsupervised Continual Learning for Zero-shot Multimodal Anomaly Detection

Yunfeng Ma†, Shuai Jiang†, Min Liu*, Jingyu Zhou, Xueping Wang, and Yaonan Wang

IEEE Trans. Image Process. (T-IP), 2025 (CCF A, JCR Q1, 中科院 1 区 TOP) (In Major Revision) 共同第一作者

荣誉奖励

• 研究生国家奖学金

（中华人民共和国教育部，2022）

• 湖南省优秀毕业生

（湖南省教育厅，2023）

• 缙嘉科技奖学金

（机器人视觉感知与控制技术国家工程中心，2025）

• 校长奖学金

（湘潭大学，2023）

• 特等学业奖学金

（湘潭大学，2021 / 2022）

• ISICDM 挑战赛三等奖

（第四届图像计算与数字医学国际研讨会，2020）